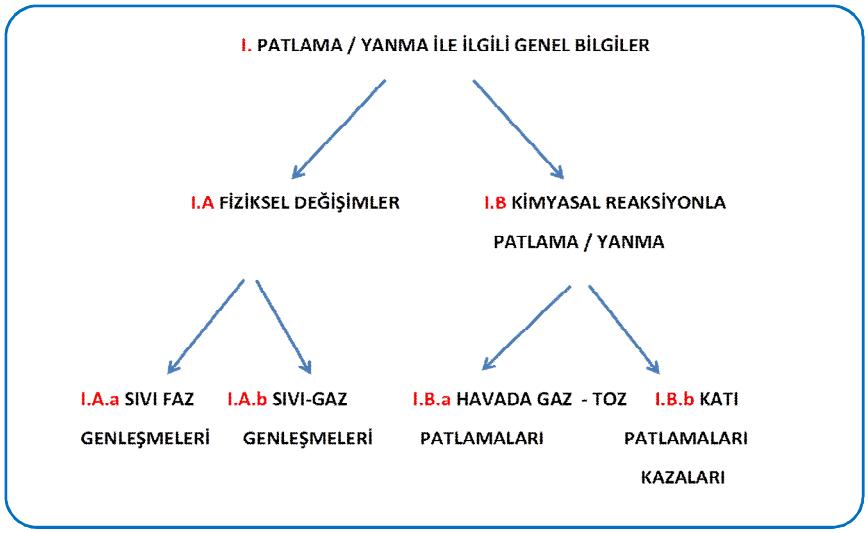
10. DERS

# YANGIN

DOÇ. DR. GÖKÇEN ALEV ÇİFTÇİOĞLU

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

## YANGIN SINIFLARI




© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

# KRİTİK SICAKLIK TANIMI

Bir Maddenin Kritik sıcaklığı öyle bir sıcaklıktır ki, o sıcaklığın üzerinde hangi basıncı uygularsak uygulayalım, o madde sıvı hale geçemez.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

| SIVILAŞTIRILAMAYAN GAZLAR | Kritik sıcaklık ( K ) DİKKAT KRİTİK SICAKLIK KELVİN BİRİMİNDEDİR | Kritik basınç ( bar ) |
|---|---|---|
| Karbon monoksit (CO) | 133 | 35 |
| Oksijen ( $O_2$ ) | 155 | 59 |
| Azot ( $N_2$ ) | 126 | 34 |
| Hidrojen ( $H_2$ ) | 33 | 33 |
| Metan ($CH_4$) | 191 | 46 |
| Flor ( $F_2$ ) | 144 | 144 |
| Helyum ( He ) | 5 | 2,3 |
| Doğal Gaz ( Türkiye ) | 191 | 46 |
| Asetilen ($C_2H_2$) ( ? ) | 308 | 61 |
| Etan ($C_2H_6$) ( ? ) | 305 | 49 |
| Karbon dioksit ( $CO_2$ ) ( ? ) | 304 | 74 |

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

| SIVILAŞTIRILABİLEN GAZLAR | Kritik sıcaklık ( K ) DİKKAT KRİTİK SICAKLIK KELVİN BİRİMİNDEDİR | Kritik basınç ( bar ) |
|---|---|---|
| Propan (C3H8 ) | 370 | 43 |
| n- Bütan (C4H10 ) | 425 | 38 |
| i – Bütan (C4H10 ) | 408 | 36 |
| Pentan (C5H12 ) | 470 | 34 |
| Propilen (C3H6 ) | 366 | 46 |
| Amonyak (NH3 ) | 405 | 113 |
| Klor ( Cl2 ) | 417 | 8 |
| LPG ( karışım ) | | |

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

## SIVI FAZIN ISINIP GAZ FAZINA GEÇİŞİ İLE İLGİLİ PATLAMALAR

3 adet 10 litrelik sağlam tüp alalım

- Birinde 5 Litre Su Olsun
- Birinde 5 Litre Sıvı Propan
- Birinde 100 Atm Basınçta Doğal Gaz ( 200 atm basınçlı tüp, yarı yarıya dolu )

Her biri 27 °C de olsun

Her üçünü de dışarıdan ısıtarak 427 °C'ye çıkaralım.

**Hangisi daha tehlikeli ???????**

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

# BASINÇLARI HESAPLAYALIM

**A) SU**

Suyun yoğunluğu 1, mol kütlesi 18

5 Litre su = 5000 g su = 5000/18 = 278 mol su.

Suyun sıvı fazda 1 atmosfer basınçta olduğunu varsayıyoruz.

Bu sıvı fazdaki suyu 700 K e ısıtıyoruz, bu sıcaklık suyun kritik sıcaklığından yüksektir.

İdeal Gaz kanununu uygulayalım

PV = nRT

Basınç = 278 x 0,082 x 700 / 10 = 1596 atm.

(basınç 1596 kez arttı)

**Önemli olan toplam basınçtan çok basıncı kaç kat arttığıdır**

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

# BASINÇLARI HESAPLAYALIM

**B) PROPAN**

Gaz fazındaki propanı ihmal ediyoruz.

Kap yarısına kadar dolu, sıvı fazda

5000 ml sıvı propan = 5000 x 0,51 = 2550 g = 2550/44 = 58 mol

İdeal gaz kanununa göre

P = 58 x 0,082 x 700 / 10 = 333 atm.

Başlangıçta ( 27 C ) basınç 9 atm

(basınç 333 / 9 = 37 kez arttı)

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

## BASINÇLARI HESAPLAYALIM

**C) METAN**

Ortam sıcaklığında gaz halinde, 100 atmosfer

*427 C de yine gaz halinde

Gaz kanunlarını uygularsak

P1 / P2 = T1 / T2

P2 = 100 x 700 / 300 = 233 atm

(basınç 2,33 kez arttı )

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

## SONUÇ

Genleşme Açısından (yanlızca genleşme açısından )

En Tehlikelisi SU

Sonra PROPAN

En Güvenlisi DOĞAL GAZ

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

## Kimyasal Reaksiyonla olan Patlamalar

Alevlerle patlayan patlayan bir LPG tankı, yanan bir otomobil, büyük bir orman yangını, doğum günü pastasının ucundaki mum da aynı kimyasal reaksiyonun sonucudur. Çoğunlukla karbon ve hidrojen içeren yanıcı bir maddeyle hava ya da oksijenin yanması.

Kontrollü yanma ve kimyasal reaksiyonla patlama aynı reaksiyonla olur.

Aradaki fark ortam geometrisinin neden olduğu, yanan bölgelerden daha yanmayan bölgelere yanma enerjisinin transferindeki farktır.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

## YANMA

Kontrollu yanma, deflegrasyon saniyede 0,1 m ile 10 m arasında bir hızla ilerler. Isı bir yerden komşu yere radyasyon, kondüksiyon ve konveksiyonla iletilir. Bu nedenle yavaştır.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

## PATLAMA

Detonasyon, eksplozyon saniyede 100m ile 1000 m arasında ilerle ve yanma enerjisi şok dalgalarıyla yayılır. Bu nedenle çok hızlıdır.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

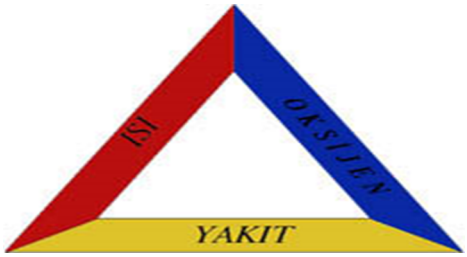
## KLASİK YANGIN ÜÇGENİ

Yanıcı madde, oksijen ve yeterince yüksek sıcaklık yada enerji bir arada olunca yanma/patlama olur. Bunların üçü bir arada olduğunda her zaman yanma/patlama olur mu?

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

## KLASİK YANGIN ÜÇGENİ

Yangın bir çadır gibidir, üç ayağı vardır. Yeterince yüksek sıcaklık ya da enerji, yanıcı madde ve oksijen, bu ayaklardan birini çekerseniz yangın söner.




© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

## DENEME NE GÖZLEMLİYORUZ ?

LPG % 1
HAVA % 99



LPG % 3
HAVA % 97



LPG % 6
HAVA % 94



LPG % 12
HAVA % 88



LPG % 18
HAVA % 82



LPG % 45
HAVA % 55



© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

## DENEME NE GÖZLEMLİYORUZ ?

LPG % 1
HAVA % 99



KİBRİT SÖNER

LPG % 3
HAVA % 97



PATLAR

LPG % 6
HAVA % 94



PATLAR

LPG % 12
HAVA % 88



KİBRİT SÖNER

LPG % 18
HAVA % 82



KİBRİT SÖNER

LPG % 45
HAVA % 55



KİBRİT SÖNER

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

## Bir yanmanın/patlamanın gerçekleşebilmesi için 2 ana koşulun aynı anda gerçekleşmesi gereklidir:

*Yanıcı gaz ile havanın / oksijenin oranı belirli sınırlar arasında olmalıdır.

*Bu karışımın çok ufak bir noktası yeterince yüksek bir sıcaklığa ulaşmalıdır ya da buna eşdeğer enerji almalıdır.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

## Birinci koşul: YANICI GAZ İLE HAVA BELLİ SINIRLAR ARASINDA OLMALIDIR

- Yanıcılık / patlayıcılık alt sınırı LEL ( Lower explosion limit = LFL Lower flammability limit = Lower inflammability limit
- Yanıcılık / patlayıcılık sınırı üst sınırı UEL ( Upper explosion limit = UFL Upper flammability limit = Upper inflammability limit

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

## PATLAMA / YANMA ALT ve ÜST SINIRLARI

| YANICI GAZ | LEL | UEL |
|---|---|---|
| CO | 12,5 | 74,5 |
| Hidrojen | 4 | 75 |
| Metan (Doğal Gaz)* | 4,7 | 15 |
| Etan | 3,1 | 12,5 |
| Propan | 2,4 | 9,5 |

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

## PATLAMA / YANMA ALT ve ÜST SINIRLARI

Yanıcılık / Patlayıcılık sınırları kesin ve sabit değerler değildir.

* Basınçla
* Ortam sıcaklığıyla
* Yanmanın ilerleme yönüyle
* Havadaki oksijen oranıyla değişirler. Bunlardan özellikle ikinci ve dördüncü önemlidir.

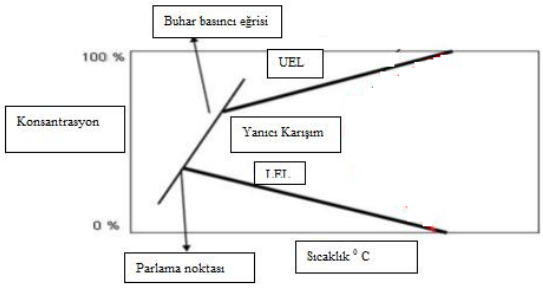
© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

## PATLAMA / YANMA ALT ve ÜST SINIRLARI DEĞİŞİMİ

Sıcaklık arttıkça LEL küçülür, UEL artar.

Yanıcılık / patlayıcılık aralığı basınçla genişler.

Yangına müdahele için önemlidir.




© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

## GAZLARIN YOĞUNLUĞU

*Birbirinde çözünmeyen sıvılar yoğunluklarına Göre net olarak birbirlerinden ayrılır.

*Gazlarda ayrılma net değildir. Yoğunluğu havadan fazla olan gaz daha çok aşağı bölgelerde toplanır. Ama her yerde bütün gazlardan vardır.

Azotun mol ağırlığı 28, Oksijenin 32, Havanın 29

Maddelerin mol ağırlıklarıyla yoğunlukları orantılıdır. PM = d RT bağıntısından $d_1 / d_2 = M_1 / M_2$

Gazların ve özellikle buharların çoğu havadan yoğundur.

Doğal gaz, hidrojen, metan, amonyak, helyum, HF havadan daha az yoğundur.

Mol ağırlığı 25 – 35 arasında olan gazlar havayla aynı yoğunlukta gibi davranır: CO, azot, oksijen, asetilen , etilen, etan, metanol, formaldehit, hidrojen siyanür

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

## YANICI KARIŞIM OLMASINI ÖNLEMEK

A) YANICI GAZ VARLIĞINI FARKETMEK

* Koku/kokulandırma (LPG, tüp gaz, doğal gaz)

* Detektörler ( patlayıcılık sınırının 1/5' inde çalışırlar – Grizu )

B) HAVALANDIRMA

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

## YANICI/PATLAYICI GAZ KAYNAKLARI

Doğal Gaz Kaçakları ( Köpükle kontrol )

*LPG Kaçakları ( Köpükle kontrol )

*Laboratuvar düzenekleri

*Üzerinden basınç kalkan kömürün çıkardığı gazlar – grizu

*Bozunan çöpler, organik maddeler

*Bozunan atık sular

*Hidrokarbon kalıntıları

*Elektrik kontağının neden olduğu piroliz ile bozunan: boya – tahta – odun – plastik

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

## YANICI/PATLAYICI GAZ KAYNAKLARI

Isınan solventler

*Proses kaçakları

*Asitle karşılaşan bazı tuzlar ( Sülfür, karbür, hidrür vb…… )

*Asitle karşılaşan metaller ( Hidrojen verir )

*Bozuk akümlatörler ( Hidrojen verir )

*Yer altından sızan doğal gaz ( 1992 Trakya örneği )

*Hidrojen depoları ( hidrojenin yanma hızı çok fazla, yanma sınırları çok geniştir – Zeplin kazası )

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

## TUTUŞMA SICAKLIĞI

Maddelerin hava ile patlayıcı/yanıcı karışım oluşturması patlamanın olması için yetmez. Bu karışımın çok çok ufak bir noktasının tutuşma sıcaklığına ulaştırılması ya da buna eşdeğer bir enerjinin çok çok ufak bir noktaya verilmesi gerekir.

Daha sonra yanma / patlama zincirleme devam eder.

| Asetilen | Hidrojen | Karbonmonoksit | Metan | Etan | Propan | Bütan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 335 °C | 530 °C | 610 °C | 645 °C | 530 °C | 510 °C | 480 °C |

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

## TUTUŞMA KAYNAKLARI

- Alev, ateş
- Kızgın metal
- Metalik sürtünme
- Statik elektrik
- Cep telefonu
- Elektrik kıvılcımı
- Kimyasal reaksiyon
- Egzos gazı
- Mercek / iç bükey ayna gibi davranan cam
- Kısa devre nedeniyle elektrik tellerinin kızması
- Doğal olaylar (yıldırım, şimşek vb.)
- .Makinaların ısıtması ( yatak üzerinde unutlan lab top'un çıkardığı Yangın )

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

## HAYALI BİR DENEME

9 adet eşit geometride kap alalım ve şu şekilde dizelim

Propil Alkol 20 °C  Dizel yakıtı 20 °C  Kalorifer yakıtı 20 °C

Propil Alkol 65 °C  Dizel yakıtı 65 °C  Kalorifer yakıtı 65 °C

Propil Alkol 90 °C  Dizel yakıtı 90 °C  Kalorifer yakıtı 90 °C

Dokuzunun içine de yanan bir kibrit atalım ne

görürüz ?

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

## PARLAMA SICAKLIĞI

**Önemi :** Parlama Sıcaklığı

Yangın Üçgenindeki

* Yeterli Sıcaklığı / Enerjiyi Sağlamakla İlgili Bir Kavram Değildir.

* Yeterli Yanıcı Maddeyi Sağlamakla İlgili Bir Kavramdır.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

# TOZ PATLAMASI

Çekirdek büyüklüğü yaklaşık 500 mikron altında olan ve havada belli bir süre süzülen katı maddeler toz olarak kabul edilmektedir. Tozların havada ya toz bulutu ya da bir yüzey üzerinde ince bir film tabaka şeklinde bulunması mümkündür. Üretim tesislerinde tozlar genellikle ince bir film şeklinde tesis üzerine yapışık şekilde dururlar.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

# TOZ PATLAMASI

Tesisin ısınmasından veya dışarıdan gelen her hangi bir ısı kaynağı ile yanıcı tozun çok küçük bir bölümü akkor hale gelerek patlamaya neden olabilir.




© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

## TOZ PATLAMASI

Toz patlaması, gaz patlamalarından daha şiddetli etkilere sahip bir patlama türüdür. Hava ile patlamaya yetecek oranda karışım oluşturan tozun bu sırada herhangi bir ateş kaynağı ile temas kurması sonucu aniden alev alması ile patlama meydana gelir. Toz patlamaları, gaz patlamalarına oranla genellikle daha şiddetli olmaktadır. Bunun sebebi, patlama sonrasında çevredeki diğer tozların da reaksiyona girmesi ve zincir reaksiyon oluşmasıdır. İlk patlama sonrasında, patlama ortamına sürekli yeni tozlar (yanıcı madde) girmektedir. Halbuki gaz patlamalarında, patlama sonrasında gaz kaynağı kesilirse, patlama ve yangın ortamdaki gaz bitene kadar sürecek ve bir süre sonra da tamamen bitecektir.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

## HANGİ TOZLAR PATLAMAYA NEDEN OLUR?

- Kömür tozu
- Kükürt tozu
- Nişasta
- Un
- Kepek
- Toz şeker
- Kahve
- Kakao
- Tekstil fabrikalarında iplikler
- Talaş
- Magnezyum tozu
- Aluminyum tozu
- Kağıt parçacıkları
- İlaç tozu

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

## HANGİ TOZLAR PATLAMAYA NEDEN OLMAZ?

- Sokak tozu,
- Tebeşir tozu,
- Mermer tozu,
- Kalsit,
- Kum,
- Tuğla tozu,
- Tuz,
- Sodyum karbonat,
- Demir tozu

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

## KATI PATLAMALARI

Eğer katının içinde hem yanıcı madde hem de oksijen bir arada bulunursa patlayıcı katılar oluşur. Bunlara örnek olarak: Karabarut, beyaz barut, dinamit, nitrogliserin, pikrik asit, şeker gübre vb… sayılabilir.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

## YANGINDA ISI TRANSFERI

Yangında ve aslında her yerde ısı transferi :

*Kondüksiyon

*Konveksiyon

*Radyasyonla olur.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

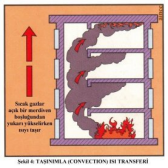
## YANGINDA ISI TRANSFERI

Kondüksiyon



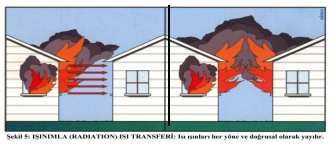
Şekil 3: İLETİMLE (CONDUCTION) ISI TRANSFERİ: Isıl iletken olan metal borular, ısıyı uzak mesafelere aktararak etrafındaki yanıcı maddelerin sıcaklığını tutuşma noktasına yükseltir ve yanmalarına sebep olur.

Konveksiyon



Şekil 4: TAŞINIMLA (CONVECTION) ISI TRANSFERİ

Radyasyon



Şekil 5: ISINIMLA (RADIATION) ISI TRANSFERİ: Isı ışınları her yöne ve doğrusal olarak yayılır.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

# YANMA ÜRÜNLERİ, YANMA ETKİSİ

Yanmanın Ürünleri ve yaptığı etki, Isı, Alev, Duman ve Yangın Gazlarıdır.

**A ) Isı ve Alev**

Yangın başlangıcından itibaren yangın mahallinde sıcaklık çok süratli bir şekilde yükselir. Yangınlarda ilk 5 dakikada SICAKLIK hemen 500 C ye yaklaşmakta, 1 saat içerisinde ortam sıcaklığı 900 - 1000 C ye yükselmektedir.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

# YANMA ÜRÜNLERİ

Yanmanın Ürünleri ve yaptığı etki, Isı, Alev, Duman ve Yangın Gazlarıdır.

**B) DUMAN VE YANGIN GAZLARI**

Hidrokarbonların, C, H ve O den oluşmuş organik maddelerin tam yanma ürünleri $CO_2$ ve $H_2O$ zehirsizdir, olsa olsa boğucu olabilir. [$CO_2$ boğuculuğu ile oksijensizlik biraz farklıdır ]. Bu yakıtların yetersiz havada yanması sonucu ortaya çıkan CO dir.

İçeriklerine göre yanmadan çıkabilecek zehirli / boğucu / tahriş edici gazlar şunlardır: İs Duman, Tam oksitlenmemiş moleküller, CO, $SO_2$, $H_2S$, $NH_3$, HCN, $NO_x$

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

# YANMA ÜRÜNLERİ

*Nefes alınırken yanma ürünleri, solunum sisteminden kana girer. Kan akciğerlerden aldığı oksijeni hemoglobin kompleksi bicinde dokulara taşır. Bu açıdan bakınca; CO hemoglobinin demiri ile Oksijenden daha kuvvetli bir bağ yapar. Dokulara oksijen naklini önler. Az miktarı bile öldürücü olabilir.

*Özellikle de HCN, CO' e benzer biçimde boğucu (zehirleyici) etki gösterir. HCN, Oksijenin organlara gitmesini engelleyerek CO den 5 kez düşük konsantrasyonlarda ölüme götürebilir.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

# DÜNYADA YANGIN SINIFLARI

Yangın sınıfları Karşılaştırılması

| Amerikan | Avrupa | Avustralya / Asya | Yakıt / Isı kaynağı |
|---|---|---|---|
| A sınıfı | A sınıfı | A sınıfı | Sıradan yanıcı |
| B sınıfı | B sınıfı | B sınıfı | Yanıcı sıvılar |
| | C sınıfı | C sınıfı | Yanıcı gazlar |
| C sınıfı | Sınıflandırılamayan | E sınıfı | Elektrikli ekipmanlar |
| D sınıfı | D sınıfı | D sınıfı | Yanıcı metaller |
| K Sınıfı | F sınıfı | F sınıfı | Yemeklik yağ veya yağ |

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

# YANGIN TÜRLERİ

Yangınlar yanan maddenin türüne göre 4 ( bazı standartlarda 5 ) gruba ayrılırlar:

**A Sınıfı Yangınlar**

Tahta, odun, kağıt, plastik elyaf, kömür, talaş, tekstil vb… gibi organik katı maddelerin yangınlarıdır. Bir ateş kaynağı ile önce ısınır ve piroliz ile yanıcı gazlar çıkarırlar, sonra bu gazlar alev alır. Isınma, gaz çıkışı ve yanma bundan sonra yangının çıkardığı ısı ve bunun yükselttiği sıcaklık ile devam eder.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

# YANGIN TÜRLERİ

**B Sınıfı Yangınlar**

Yanıcı sıvı madde ( benzin, motorin, tolüen, fuel oil, solventler, tinerler, metil, etil alkol, vernikler, laklar, madeni motor yağları vb….) ya da yangın ortamında kolay sıvı hale geçen katı madde ( parafin, asfaltvb…) yangınlarıdır. Buharlaşan sıvı gaz halinde hava ile karışıp yandığından B tipi yangınlara müdahale hava ile yakıtın temasını keserek sağlanabilir. Sıvı maddenin sudan daha az yoğun olması ya da su içinde çözünmesi durumunda ( ki çoğu kez böyledir ) böyle yangınlara su ile müdahale edilemez.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

# YANGIN TÜRLERİ

**C Sınıfı Yangınlar**

LPG, Doğal Gaz, Metan, Propan, Bütan, Hidrojen, Asetilen gibi gazların yangınları bu sınıfa girer.

Bu yangınları söndürme bir toz ile yangın reaksiyonlarını kesme ve soğutma, ya da oksijeni gidererek havasız bırakma yöntemleriyle olur.

**D Sınıfı Yangınlar**

Potasyum, sodyum, lityum, magnezyum, aluminyum, titan gibi elektropozitif, oksijenle kolay reaksiyona giren hafif metallerin yangınlarıdır. Asla su kullanılmamalıdır, çünkü su kızgın hatta bazı metaller için kızgın olmayan durumda su ile reaksiyona girip, çok çok yanıcı olan Hidrojen gazı çıkarır:

$Me + 2H_2O$ ------ $Me(OH)_2 + H_2$

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

# YANGIN TÜRLERİ

***Elektrik Yangınları***

Elektriği iletmeyen bir söndürücü kullanılır. $CO_2$ ve kimyasal ( kimyevi ) toz 0,5 m den yakın olmayan uzaklıktan püskürtülmelidir. Türkiye'nin kullandığı AB standartlarına belli bir sınıfa girmezler. Amerikan ve uzakdoğu standartlarında C ve E tipi yangınlardır.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

# YANGIN TÜRLERİ

**F SINIFI Yangınlar**

Bunlar gündelik yaşamda tutuşmuş yağ tavası yangınlarıdır. Lütfen tam kuru olmayan bir tavaya yağ koyduğunuzda olanları gözlemleyin.

F Sınıfı yangınlar, Bitkisel ve hayvansal pişirme yağlarının yangınlarını kapsar. Bu yağların özellikleri suda çözünmemeleridir

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

# YANGIN SÖNDÜRME

| YANMA İÇİN GEREKEN ÖN KOŞUL | YANMA OLAYINI YAVAŞLATMA YOLU | SÖNDÜRME ETKİSİ |
|---|---|---|
| YANICI MADDE | YANICI MADDENİN UZAKLAŞTIRILMASI | Her zaman mümkün değil |
| OKSİJEN | OKSİJENİN ALINMASI | Her zaman mümkün değil |
| DOĞRU KARIŞIM ORANI | REAKSİYONA HAZIR KARIŞIM ORANININ BOZULMASI | BOĞMA |
| ATEŞLENME ISI ENERJİSİ<br>YANMA ISI DERECESİ | REAKSİYON ISISININ DÜŞÜRÜLMESİ | SOĞUTMA |
| KATALİZÖRLER | REAKSİYONU DURDURACAK MADDELERİN ETKİSİ | ENGELLEME |

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

# YANGIN SÖNDÜRÜCÜLER

**Su**

Su ucuz her yer de bulunan dolayısıyla en çok kullanılan yangın söndürme aracıdır. Söndürme etkisi yangın üçgeninde ki hava – oksijeni ortamdan uzaklaştırmak ve soğutarak yeterince yüksek sıcaklık/enerjiyi yangın bölgesinden almaktır.

*Suyun kullanıldığı ve kullanılamadığı yangınlar:*

Su A tipi katı yangınlarına genelde çok uygundur.

Pülverize su ile su sisi yangına yaklaşan itfaiye ekibini yangının radyasyonla gelen ısısından korur

B,C,D ve elektrik yangınlarında kullanılamaz.

B ve C tipi yangınlarda yangını söndüremez ama yakıtın depolandığı kabın soğutulmasında kullanılarak ortama yanıcı madde buharlaşmasını engeller.

Su ile söndürülen yangında yangın söner ama kıymetli evrak ve elektronik malzemeler kullanım dışı kalır.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

# YANGIN SÖNDÜRÜCÜLER

**Karbondioksit ($C0_2$):**

Akaryakıt ve elektrik kaynaklı yangınlar da kullanılacak $C0_2$ yanıcı olmayıp kimyevi maddelerle pek kolay birleşmez. Gaz halinde olduğu ve havadan daha yoğun olduğu için alevin ateşin civarındaki havayı uzaklaştırarak kısmen de yanma ısısını üzerine alarak (soğutma) söndürme yapar üzerine kolayca dağılarak yanıcı maddenin üzerini kaplar elektriği iletmez, yalıtkandır. Normal şartlar altında gaz halinde bulunan $C0_2$, soğutmak ve basınç altına alınmak suretiyle sıvı hatta katı haline getirilebilir.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

# YANGIN SÖNDÜRÜCÜLER

**Kuru Kimyevi Toz:**

B ve C sınıfı yangınlar için kullanılan tozlar, sodyum bikarbonat ya da amonyum fosfat asıllı tozlardır. A, B, C sınıfa yangınlarda kullanılan tozlar Amonyum Fosfat asıllı bileşiklerden meydana gelmektedir. Kuru kimyevi tozlar, akaryakıt yangınlarında, elektrikle çalışan makinelerin yangınlarında kullanılmaktadır. Kuru kimyevi tozlar, ateşin üzerine tatbik edildikleri zaman sodyum bikarbonat, karbondioksit ve su şekline dönüşerek ayrışır ve ateşi söndürür.

$2\ Na\ HC0_3 + Isı$ ----- $Na_2\ C0_3 + C0_2 + H_20$

Yangın ortamında kimyasal tozlar hafifçe yapışkan hale geçer ve hava ile yanıcı maddeyi birbirinden ayıran bir tabaka oluşturur

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

# YANGIN SÖNDÜRÜCÜLER

**Köpük (FOAM):**

Foam kimyasal bileşiktir. Basınçlı su ile karıştığında, karışım köpük yapıcıdan tazyikle geçerken hava ile karışır ve köpüğü meydana getirir. Köpük; yangın yüzeyini battaniye gibi tamamen kaplar, hava ile teması keser, ayrıca soğutma özelliği vardır. Bu nedenle iyi bir söndürücüdür.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

# YANGIN SÖNDÜRÜCÜLER

**Halon ve alternatifleri:**

Kuru kimyevi tozlara benzer şekilde, halojenli hidrokarbonlar ve halojen eşdeğeri kimyasallar gibi bazı söndürme maddeleri de yanıcı madde ile ısı üretmeyen kimyasal reaksiyonlar meydana getirerek, alev üreten kimyasal reaksiyonu keserler. Yanıcı madde, havadaki oksijen ile reaksiyona girerek yanma olayı meydana getirmek yerine, söndürmede kullanılan kimyasal ile reaksiyona girer ve oksitlenme (yani yanma) ani olarak durur. Kapalı mekanlarda yangın mahallindeki hacmin tamamen doldurulması suretiyle kullanılır. Halon gazının kullanımı, ozon tabakasına verdiği zarar nedeniyle sınırlanmıştır. Günümüzde NOVEC-1230, FM-200, inergen, argon vb. halon alternatiflerinin kullanımı, özellikle elektronik aletler gibi hassas cihazların bulunduğu ortamlarda tercih edilmektedir.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

# YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMLERİ

- Yangın İstasyonları
- Otomatik su püskürtmeli yangın devreleri
- Basınçlı gaz devreleri
- Taşınabilir söndürücüler

vardır.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

# ERKEN UYARI SİSTEMLERİ

Yangının yayılmasında zaman kritik önem taşır. Yangının başladığı andan itibaren geçen ilk bir kaç dakika içinde, herhangi bir mekandaki ısı inanılmaz derecede süratli bir şekilde yükselir ve yakınındaki başka nesneleri de tutuşma sıcaklığına kadar ısıtır. Bu nedenle yangına ilk çıktığı anda müdahale edebilmek çök önemlidir. Aksi takdirde yangın hızla büyüyüp yayılacak ve kontrol edilmesi ve söndürülmesi son derece güçleşecektir. Bu duruma engel olabilmenin tek yolu, yangını erken bir safhada iken haber alıp söndürme ve soğutma çalışmalarına başlayabilmektir. Bu ise yangın ihbar ya da erken uyarı sistemleri aracılığıyla olur.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

# ERKEN UYARI SİSTEMLERİ

1. Alev dedektörleri: Bu tür dedektörler genellikle, kolayca tutuşabilen sıvıların bulunduğu yerler ile açık alanlarda çıkacak yangınların ihbarı için kullanılır. Bunlar, ultraviyole ve kızılötesi ışınların varlığını da ihbar ederler. Bir saniyeden daha az bir zaman içinde alarm verebilecek hassasiyete sahip olmalarına karşın, yanlış ihbar verme ihtimallerine karşı 2-3 saniyede alarm verecek şekilde ayarlanırlar.

2. Isı dedektörleri: Bu tür dedektörler tamamen kapalı olarak ve paslanmaz malzemeden imal edilirler ve bir bölmedeki ısı belirli bir derecenin üzerine çıktığında alarm verirler. Genellikle sıcak bölümlerde diğer tip dedektörlerin yanlış alarm verme ihtimaline karşı tercih edilirler.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

## ERKEN UYARI SİSTEMLERİ

3. Duman dedektörleri: Bu tür dedektörlerin iki tipi vardır. Foto-elektrik tipte olanları, dedektör içinde yer alan bir fotosele ışık gönderilmesi prensibi ile çalışır. Işık kaynağından fotosele giden ışık, duman veya benzeri bir harici etki sonucu kesildiğinde ya da zayıfladığında sistem alarm vermeye başlar. İyonizasyon yoluyla çalışanları ise dedektörün içindeki ortamı iyonize etme prensibiyle

çalışırlar. Bu ortam içindeki iyonizasyon seviyesi, duman gibi harici bir etki ile değiştiğinde sistem alarm vermeye başlar.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

## ERKEN UYARI SİSTEMLERİ

Sözü geçen detektörler ya mutlak değerlerle, ya da diferansiyel değerlerle çalışırlar

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

# Sprinkler [ Yağmurlama ] Söndürme Sistemi

*Kuru sprinklerler

*Yaş sprinklerler

*Ön uyarmalı sprinklerler

*Deluge sprinklerler

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi